Презентация

Лабораторная работа № 15

Калашникова Д. В.

13 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Д. В.
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@rudn.ru

Цель работы

Получить навыки управления логическими томами.

Задание

1. Продемонстрировать навыки создания физических томов на LVM
2. Продемонстрировать навыки создания группы томов и логических томов на LVM
3. Продемонстрировать навыки изменения размера логических томов на LVM
4. Выполнить задание для самостоятельной работы

Для начала мы отмонтируем /mnt/data и /mnt/data-ext

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ umount /mnt/data
umount: /mnt/data: not mounted.
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ umount /mnt/data-ext
umount: /mnt/data-ext: Нет такого файла или каталога
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 1: Отмонтируем

Диски не подключены

Затем с помощью команды mount мы убедимся что диски /dev/sdb и /dev/sdc не подключены

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ mount | grep -E '/mnt/data|/dev/sdb|/dev/sbc'
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 2: Диски не подключены

Создание

Далее сделаем новую разметку для sdb и sdc, введем p для просмотра текущей разметки затем создадим пустую таблицу o для того чтобы удалить все имеющиеся партиции, проверяем что партиции удалены введя p и сохраняем w

Создание

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.


Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xc2e285a3

Устр-во    Загрузочный начало   Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdb1                2048  206847  204800   100M           0 Пустой
/dev/sdb2              206848 1048575  841728   411M           5 Расширенный
/dev/sdb5              208896  415743  206848   101M          83 Linux
/dev/sdb6              417792  622591  204800   100M          82 Linux своп / Solaris

Команда (m для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xa976ceb2.

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xa976ceb2

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3: Создание

Запись

Запишем изменения

```
[root@localhost ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 4: Запись

Просмотр

После чего просматриваем информацию о разделах

```
[root@localhost ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8        0   41943040 sda
   8        1    1048576 sda1
   8        2   40893440 sda2
   8       16     524288 sdb
   8       32     524288 sdc
   8       33     102400 sdc1
   8       34     102400 sdc2
   8       35     102400 sdc3
  11        0      53704 sr0
 253        0   36753408 dm-0
 253        1    4136960 dm-1
[root@localhost ~]# fdisk --list /dev/sdb
диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xa976ceb2
```

Рис. 5: Просмотр

Создание

Теперь создадим новый раздел с типом LVM, введем n чтобы создать новый раздел выберем основной p и в последнем секторе введем +100M, после чего вернувшись в приглашение fdisk введем t чтобы изменить тип раздела, при запросе о выборе раздела выбераем 8e, после чего записываем изменения w

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.


Команда (m для справки): n
Тип раздела
   p   основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y

The signature will be removed by a write command.

Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Тип 0 означает свободное пространство для многих систем. Наличие разделов типа 0 вероятно, неразумно.

Тип раздела 'Linux' изменен на 'неизвестный'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Обновление

Затем обновлим страницу разделов

```
[root@localhost ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 7: Обновление

Физический том

После того как раздел был создан, укажем его как физический том LVM (рис. (fig:008?)).

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb1
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
```

Рис. 8: Физический том

Проверка

Чтобы убедиться,что физический том создан успешно введем pvs

```
[root@localhost ~]# pvs
  PV         VG Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda2  rl lvm2 a--  <39,00g      0
  /dev/sdb1     lvm2 ---  100,00m 100,00m
```

Рис. 9: Проверка

Открытие

Далее открываем новый терминал и переходим в супер пользователя

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
```

Рис. 10: Открытие

Проверка

Проверяем доступность физических томов в нашей системе

```
[root@localhost ~]# pvs
  PV         VG Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda2  rl lvm2 a--  <39,00g      0
  /dev/sdb1     lvm2 ---  100,00m 100,00m
```

Рис. 11: Проверка

Создание

Далее создаем группу томов с присвоенным ей физическим томом

```
[root@localhost ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1
  Volume group "vgdata" successfully created
```

Рис. 12: Создание

Проверка

Проверим, что группа томов была создана успешно

```
[root@localhost ~]# vgs
  VG     #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  rl       1   2   0 wz--n- <39,00g     0
  vgdata   1   0   0 wz--n-  96,00m 96,00m
[root@localhost ~]# pvs
  PV         VG     Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda2  rl     lvm2 a--  <39,00g     0
  /dev/sdb1  vgdata lvm2 a--   96,00m 96,00m
```

Рис. 13: Проверка

Создание

После чего создадим логический том LVM с именем lvdata, который будет использовать только 50%

```
[root@localhost ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
  Logical volume "lvdata" created.
```

Рис. 14: Создание

Проверка

Для проверки успешного добавления введем lvs

```
[root@localhost ~]# lvs
  LV     VG     Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root   rl     -wi-ao---- 35,05g
  swap   rl     -wi-ao---- <3,95g
  lvdata vgdata -wi-a----- 48,00m
```

Рис. 15: Проверка

Создание

Далее создадим файловую систему поверх логического тома

```
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: c9c3dfef-0e97-414d-8e19-14bea31a3713
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Рис. 16: Создание

Проверка

Затем создаем папку и в файл /etc/fstab, записываем следующую строку /dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2 и проверяем, монтируется ли файловая система

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@localhost ~]# nano /etc/fstab
[root@localhost ~]# mount -a
mount: /mnt/data: special device dev/vgdata/lvdata does not exist.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@localhost ~]# mount | grep /mnt
[root@localhost ~]#
```

Рис. 17: Проверка

Добавление

Затем добавляем новый раздел /dev/sdb2 размером 100 M и тип раздела 8e

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.


Команда (m для справки): n
Тип раздела
   p   основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (2-4, default 2):
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 2 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (m для справки): t
Номер раздела (1,2, default 2): 8e
Изменен на: Linux LVM.

Номер раздела (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 18: Добавление

Создание

После чего создаем физический том, расширяем его и проверяем, что размер доступных групп томов увеличен и проверяем размер логического тома lvdata

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb2
WARNING: dos signature detected on /dev/sdb2 at offset 510. Wipe it? [y/n]: y
  Wiping dos signature on /dev/sdb2.
  Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
[root@localhost ~]# vgextend vgdata /dev/sdb2
  Volume group "vgdata" successfully extended
[root@localhost ~]# vgs
  VG     #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  rl       1   2   0 wz--n- <39,00g      0
  vgdata   2   1   0 wz--n- 192,00m 144,00m
[root@localhost ~]# lvs
  LV     VG     Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root   rl     -wi-ao---- 35,05g
  swap   rl     -wi-ao---- <3,95g
  lvdata vgdata -wi-a----- 48,00m
```

Рис. 19: Создание

Проверка

Затем проверяем текущий размер фаловой системы на lvdata

```
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система     Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs               4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs                  3,8G            0  3,8G            0% /dev/shm
tmpfs                  1,6G         1,3M  1,5G            1% /run
/dev/mapper/rl-root     35G          13G   23G           37% /
/dev/sda1              960M         600M  361M           63% /boot
tmpfs                  769M         136K  768M            1% /run/user/1000
```

Рис. 20: Проверка

Увеличение

И увеличиваем lvdata на 50%

```
[root@localhost ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
  File system ext4 found on vgdata/lvdata.
  File system fsck will be run before extend.
  Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (30 extents).
  Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/12288 files (0.0% non-contiguous), 8227/49152 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 122880 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 122880 (1k) blocks long.

resize2fs done
  Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
  Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
```

Рис. 21: Увеличение

Проверка

После чего убеждаемся что добавленное дисковое пространство стало доступным

```
[root@localhost ~]# lvs
  LV     VG     Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root   rl     -wi-ao----  35,05g
  swap   rl     -wi-ao----  <3,95g
  lvdata vgdata -wi-a----- 120,00m
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs              4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs                 3,8G            0  3,8G            0% /dev/shm
tmpfs                 1,6G         1,3M  1,5G            1% /run
/dev/mapper/rl-root    35G          13G   23G           37% /
/dev/sda1             960M         600M  361M           63% /boot
tmpfs                 769M         136K  768M            1% /run/user/1000
```

Рис. 22: Проверка

Уменьшение

Затем уменьшаем размер lvdata на 50МБ

```
[root@localhost ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
  Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
  File system ext4 found on vgdata/lvdata.
  File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
  File system reduce is required using resize2fs.
  File system fsck will be run before reduce.
  Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
  Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
  Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120,00 MiB (30 extents) to 72,00 MiB (18 extents).
  Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
```

Рис. 23: Уменьшение

Проверка

И проверяем успешное изменение дискового пространства

```
[root@localhost ~]# lvs
  LV     VG     Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root   rl     -wi-ao---- 35,05g
  swap   rl     -wi-ao---- <3,95g
  lvdata vgdata -wi-a----- 72,00m
[root@localhost ~]# df -h
Файловая система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
devtmpfs              4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs                 3,8G            0  3,8G            0% /dev/shm
tmpfs                 1,6G         1,3M  1,5G            1% /run
/dev/mapper/rl-root    35G          13G   23G           37% /
/dev/sda1             960M         600M  361M           63% /boot
tmpfs                 769M         136K  768M            1% /run/user/1000
```

Рис. 24: Проверка

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки управления логическими томами.